Fiche de préparation

Date de la séance : ……			Durée de la séance : **5 heures**					
Filière : **Génie électrique – TS**	1ère année :	**X**	2ème année		3ème année		Groupe : **GE 103**	
Module : **Les tableaux électriques**								
Objectif de la séance : **À l'issue de la séance, le stagiaire sera capable de :** – attribuer à chaque appareil sa lettre repère (Q, KM, KA, F, S, H, X…) et son numéro d'ordre ; – lire et écrire un repère complet et utiliser les références croisées d'un schéma ; – marquer les bornes des appareils (contacteurs, relais, moteurs, borniers) selon les règles normalisées ; – identifier et repérer les conducteurs (L1, L2, L3, N, PE, PEN) par leur couleur et leur numéro.								

Introduction		**Durée**
Rappel	Rappel de la séance précédente, par questions-réponses : – schéma au repos (NO dessiné ouvert, NF dessiné fermé) ; schémas unifilaire, multifilaire et développé ; – principaux symboles de puissance et de commande ; – retour sur l'évaluation du chapitre I : erreurs fréquentes et remédiation ; correction du travail demandé.	10 min
Elément de motivation	On ouvre une armoire de l'atelier : 200 fils, 40 bornes, 15 appareils. Un contacteur ne colle plus. Question : « Comment retrouver en quelques minutes, sur le schéma et dans l'armoire, la bobine, ses contacts et les fils qui y arrivent ? » Sans repérage, le dépannage devient une recherche à l'aveugle (perte de temps, erreurs, danger). Le repérage relie le **schéma** à l'**armoire réelle** : c'est l'outil de base du câbleur et du dépanneur.	10 min
Plan de la Séance	**2.2. Repérage et identification** a) Rôle et normes b) Lettres repères c) Repère complet, numérotation et références croisées d) Marquage des bornes et des contacts e) Marquage des conducteurs (couleurs, L1, N, PE, PEN, numéros) Cinq exercices d'application, dont un repérage réel sur platine.	5 min

Stratégies pédagogiques	**Développement**	**Durée**
Exposé interactif Observation d'une armoire repérée (étiquettes, bagues de fils)	**2.2. REPÉRAGE ET IDENTIFICATION** ***a) Rôle et normes*** Le **repérage** donne à chaque appareil, chaque borne et chaque conducteur une **identification unique**, **identique sur le schéma et dans l'installation**. Il facilite le câblage, le contrôle, la mise en service, le dépannage et les modifications, et il améliore la sécurité (on intervient sur le bon circuit). Références normatives : symboles (CEI 60617), désignation des appareils (CEI 81346), marquage des bornes et des conducteurs (CEI 60445), équipement électrique des machines (CEI 60204-1). *La norme CEI 81346-2 récente modifie certaines lettres. On utilise ici le repérage traditionnel (Q, KM, KA, F, S, H, X…), encore le plus répandu dans les schémas et les supports de formation.*	15 min
Exposé + tableau des lettres repères complété avec les stagiaires	***b) Les lettres repères*** La lettre indique la **sorte** d'appareil (sa fonction principale) : **Q** : appareil de connexion de puissance (sectionneur, interrupteur-sectionneur, disjoncteur). **KM** : contacteur principal (puissance) ; **KA** : contacteur auxiliaire ou relais ; **KT** (ou KA) : relais temporisé. **F** : dispositif de protection (fusibles, relais thermique, parafoudre). **S** : appareil de commande manuel ou mécanique (bouton-poussoir, sélecteur, interrupteur de position). **H** : signalisation (voyant, colonne, avertisseur sonore). **X** : bornier, borne, prise, connecteur. Autres : **M** moteur ; **T** transformateur ; **B** capteur ; **Y** électrovanne, frein ; **P** appareil de mesure ; **R** résistance ; **E** éclairage, chauffage ; **A** ensemble (automate, carte) ; **G** générateur, alimentation.	25 min
Travail individuel, puis correction orale	***Exercice 1 : attribuer les lettres repères*** Énoncé : donner la lettre repère de : a) sectionneur porte-fusibles ; b) contacteur de moteur ; c) relais d'interface d'automate ; d) relais thermique ; e) bouton d'arrêt d'urgence ; f) voyant « défaut » ; g) bornier de sortie de l'armoire ; h) moteur de pompe ; i) transformateur de commande 400/24 V ; j) détecteur de fin de course ; k) disjoncteur-moteur ; l) buzzer.	15 min

	Solution : a) **Q** b) **KM** c) **KA** d) **F** e) **S** f) **H** g) **X** h) **M** i) **T** j) **S** (ou **B** si c'est un capteur électronique) k) **Q** l) **H**	
Exposé + lecture d'un dossier de schémas sur plusieurs folios	***c) Repère complet, numérotation et références croisées*** **Numérotation** : la lettre est suivie d'un **numéro d'ordre** : KM1, KM2, S1, S2, H1… Tous les éléments d'un même appareil (bobine, pôles, contacts auxiliaires) portent **le même repère**, même s'ils sont dessinés à des endroits différents. **Repère complet** (CEI 81346) : préfixes qui précisent le contexte : **=** fonction ou installation (ex. =POMPE1) ; **+** emplacement (ex. +ARM2, armoire 2) ; **–** produit (ex. –KM1) ; **:** borne (ex. :A1). Exemple : +ARM2–KM1:A1. **Références croisées** : sous chaque bobine, un tableau indique le **folio** et la **colonne** où se trouvent ses contacts (et s'ils sont NO ou NF) ; à côté de chaque contact, un renvoi indique où se trouve sa bobine. Ils permettent de suivre un appareil d'un folio à l'autre.	20 min
Travail en binôme sur un schéma non repéré, puis correction	***Exercice 2 : repérer un schéma*** Énoncé : un schéma comprend deux départs moteurs (pompe et ventilateur), chacun avec un sectionneur porte-fusibles, un contacteur, un relais thermique, un bouton marche, un bouton arrêt et un voyant de marche, plus un arrêt d'urgence commun et un bornier de sortie. Attribuer tous les repères. Le contacteur de la pompe a ses contacts sur le folio 3, colonnes 4 et 6 : écrire sa référence croisée. **Solution :** Pompe : Q1, KM1, F1, S2 (marche), S1 (arrêt), H1, M1. Ventilateur : Q2, KM2, F2, S4 (marche), S3 (arrêt), H2, M2. Arrêt d'urgence commun : S0. Bornier : X1 (bornes X1:1, X1:2…). Référence croisée sous la bobine KM1 : contacts en **3.4** et **3.6** (folio 3, colonnes 4 et 6), avec l'indication NO ou NF de chaque contact.	15 min
—	**PAUSE**	15 min
Exposé + observation des marquages sur des appareils réels (contacteur, bloc auxiliaire, moteur, bornier)	***d) Marquage des bornes et des contacts*** **Contacteur** : pôles principaux **1-2, 3-4, 5-6** (7-8 pour un 4e pôle) ; impair côté arrivée, pair côté départ ; bobine **A1-A2**. **Contacts auxiliaires** : deux chiffres. **Unités** : **1-2 NF**, **3-4 NO**, **5-6 NF spécial**, **7-8 NO spécial** (temporisé, relais thermique). **Dizaines** : numéro d'ordre du contact sur l'appareil (13-14, 21-22, 31-32, 43-44…). Relais thermique : **95-96** et **97-98**. **Moteur triphasé** : début des enroulements **U1, V1, W1**, fins **U2, V2, W2** (anciens repères U, V, W / X, Y, Z) ; borne de terre **PE**. Couplage **étoile** : U2-V2-W2 reliées. Couplage **triangle** : U1-W2, V1-U2, W1-V2. **Transformateur** : primaire 1U, 1V (1.1, 1.2), secondaire 2U, 2V (2.1, 2.2) selon les constructeurs. **Bornier** : repère du bornier + numéro de borne (X1:1, X1:2…) ; bornes de terre vert/jaune ; cavaliers pour les ponts ; ordre des bornes conforme au schéma.	30 min
Travail individuel, puis correction au tableau	***Exercice 3 : marquer des bornes*** Énoncé : a) Un contacteur possède le contact 13-14. On lui ajoute un bloc de 4 contacts dans l'ordre : NO, NF, NF, NO. Numéroter ces contacts. b) Indiquer les liaisons à faire sur la plaque à bornes d'un moteur pour un couplage étoile, puis triangle. c) Que signifient les bornes 1/L1 et 2/T1 ? **Solution :** a) Le 13-14 est le contact n° 1 ; les suivants sont les n° 2 à 5 : **23-24** (NO), **31-32** (NF), **41-42** (NF), **53-54** (NO). b) Étoile : barrettes reliant **U2, V2 et W2** ; réseau sur U1, V1, W1. Triangle : barrettes **U1-W2, V1-U2, W1-V2** ; réseau sur U1, V1, W1. c) Pôle principal n° 1 : **1/L1** côté réseau (arrivée de la phase L1), **2/T1** côté récepteur (départ vers le moteur).	20 min
Exposé + présentation d'échantillons de câbles, de bagues de repérage et d'une machine à étiqueter	***e) Marquage des conducteurs*** **Désignation des conducteurs** : **L1, L2, L3** (phases) ; **N** (neutre) ; **PE** (conducteur de protection) ; **PEN** (conducteur qui assure à la fois les fonctions de neutre et de protection, en schéma TN-C). En continu : L+ et L–, M (médian). **Couleurs** (CEI 60445) : **PE** : **vert/jaune** (exclusivement) ; **N** : **bleu clair** ; phases : de préférence **marron (L1), noir (L2), gris (L3)**. **PEN** : vert/jaune avec des marques bleu clair aux extrémités (ou bleu clair avec des marques vert/jaune). Le PEN ne doit **jamais être coupé ni sectionné** (section minimale de 10 mm² en cuivre). **Circuits de commande** (recommandations CEI 60204-1) : **rouge** pour la commande en alternatif, **bleu foncé** pour la commande en continu, **orange** pour les circuits de verrouillage alimentés par une source extérieure (qui restent sous tension quand l'armoire est coupée).	30 min

	Numérotation des fils (bagues ou manchons aux deux extrémités) : – **repérage équipotentiel** : un même numéro pour tous les fils reliés au même point électrique ; – **repérage tenant / aboutissant** : chaque extrémité porte la borne d'arrivée et la borne de départ (ex. KM1:13 / S2:4).	
Travail individuel, puis correction orale	***Exercice 4 : identifier les conducteurs*** Énoncé : donner la couleur et la désignation des conducteurs suivants : a) les trois phases d'un départ moteur ; b) le neutre d'un circuit de prises ; c) le conducteur de protection d'un moteur ; d) le conducteur d'un réseau TN-C qui relie le tableau au moteur ; e) le circuit de commande 230 V AC d'un contacteur ; f) le circuit de commande 24 V DC d'un relais d'automate. Un fil vert/jaune peut-il servir de phase ? **Solution :** a) **L1 marron, L2 noir, L3 gris** b) **N bleu clair** c) **PE vert/jaune** d) **PEN** vert/jaune repéré bleu clair aux extrémités e) **rouge** f) **bleu foncé** Un fil vert/jaune ne peut **jamais** être utilisé comme conducteur actif : il est réservé à la protection.	15 min
Travail pratique en binôme sur la platine de démonstration (hors tension), puis contrôle par le formateur	***Exercice 5 : repérer les fils d'une commande marche-arrêt*** Énoncé : la commande comprend, en série : fusible F10, relais thermique F1 (95-96), arrêt S1, marche S2 en parallèle avec KM1 (13-14), bobine KM1 (A1-A2), retour au neutre. a) Numéroter les équipotentielles. b) Écrire le repérage tenant / aboutissant du fil qui relie S1 à S2. c) Poser les bagues sur la platine. **Solution :** a) Fil **1** : sortie F10 → F1:95 ; fil **2** : F1:96 → S1:1 ; fil **3** : S1:2 → S2:3 et KM1:13 ; fil **4** : S2:4 → KM1:14 et KM1:A1 ; fil **N** (ou 0) : KM1:A2 → neutre. b) Extrémité côté S1 : **S1:2 / S2:3** ; extrémité côté S2 : **S2:3 / S1:2**. c) Contrôle : même numéro aux deux extrémités d'un fil, numéros lisibles dans le même sens, cohérence avec le schéma (vérification à l'ohmmètre).	30 min

Conclusion		**Durée**
Synthèse	Synthèse construite avec les stagiaires (questions orales) : – Lettres : Q puissance, KM contacteur, KA relais, F protection, S commande, H signalisation, X bornier, M moteur, T transformateur. – Repère = lettre + numéro ; préfixes = fonction, + emplacement, – produit, : borne ; références croisées folio.colonne. – Bornes : 1-2 / 3-4 / 5-6 ; A1-A2 ; .1-.2 NF, .3-.4 NO ; 95-96 / 97-98 ; moteur U1 V1 W1 / U2 V2 W2. – Conducteurs : L1 marron, L2 noir, L3 gris, N bleu clair, PE vert/jaune, PEN jamais coupé ; fils numérotés aux deux extrémités.	15 min
Evaluation	Évaluation écrite individuelle (réponses attendues entre crochets) : ***Exercice A*** Donner la signification des repères : Q2, KM3, KA1, F4, S0, H5, X2:7. [Q2 : 2e appareil de connexion de puissance ; KM3 : 3e contacteur ; KA1 : 1er relais ; F4 : 4e protection ; S0 : bouton (souvent l'arrêt d'urgence) ; H5 : 5e voyant ; X2:7 : borne 7 du bornier X2] ***Exercice B*** Que signifient les marquages 43-44, 61-62, 95-96 et A1-A2 ? Comment relier un moteur en triangle ? [43-44 : 4e contact, NO ; 61-62 : 6e contact, NF ; 95-96 : NF du relais thermique ; A1-A2 : bobine. Triangle : U1-W2, V1-U2, W1-V2] ***Exercice C*** Couleurs de PE, N, L1, L2, L3 ? Qu'est-ce qu'un conducteur PEN et quelle règle le concerne ? [PE vert/jaune ; N bleu clair ; L1 marron ; L2 noir ; L3 gris. PEN : neutre + protection (TN-C) ; il ne doit jamais être coupé ni sectionné]	25 min
Prochaine séance	Suite du chapitre II selon le plan du module (par exemple : établissement de schémas de démarrage des moteurs ou dossier technique d'un tableau). Travail demandé : repérer complètement (appareils, bornes, fils) le schéma d'un départ moteur avec signalisation.	5 min